

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:

LIZBETH HERNÁNDEZ GARCÍA
NÚMERO DE CONTROL: 23730230

DOCENTE:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

SEPTIEMBRE, 2026.

MODELO DEL AGENTE INTELIGENTE

Un agente inteligente es un sistema de software o hardware que percibe continuamente su entorno, procesa la información recibida y toma decisiones de forma autónoma para maximizar sus posibilidades de alcanzar un objetivo específico. Su ciclo de funcionamiento básico consiste en observar, razonar y actuar.

Para estructurar el problema que este agente debe resolver, se utiliza el **modelo PEAS**. Este acrónimo define los cuatro componentes fundamentales que deben establecerse obligatoriamente antes de iniciar el desarrollo técnico del agente:

- **Rendimiento:** Los criterios de evaluación que determinan si el agente está teniendo éxito o fracasando. Es la unidad de medida de su eficiencia.
- **Entorno:** El espacio, sistema o condiciones (físicas o virtuales) donde el agente opera y las reglas a las que está sujeto.
- **Actuadores:** Los mecanismos o comandos que el agente utiliza para alterar su entorno, comunicarse o ejecutar sus decisiones.
- **Sensores:** Los canales de entrada de datos por los cuales el agente percibe y monitorea el estado actual de su entorno.

¿Cómo se aplica?

El modelo PEAS se aplica como una herramienta inicial de análisis de requerimientos en el diseño de inteligencia artificial. Antes de escribir código o elegir algoritmos (como redes neuronales o árboles de búsqueda), el desarrollador delimita el problema llenando estas cuatro variables. Esto permite aislar exactamente con qué información va a trabajar la IA (sensores), qué puede hacer (actuadores), dónde lo hará (entorno) y qué meta matemática busca optimizar (rendimiento).

Un agente inteligente es cualquier entidad que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él a través de actuadores, con el objetivo de maximizar una medida de rendimiento. Es el concepto central de la IA moderna (Russell & Norvig, 2021).

Un agente puede ser un robot físico, un programa de software, un chatbot, un termostato inteligente o incluso un ser humano. Lo que define al agente no es su naturaleza, sino su función: percibir → razonar → actuar.

Descripción PEAS

Componente	Significado	Ejemplo: Coche autónomo	Ejemplo: Chatbot
Performance	Medida de éxito	Seguridad, tiempo de viaje, confort	Satisfacción del usuario, resolución
Environment	Entorno	Calles, otros vehículos, peatones	Conversación de texto, contexto web
Actuators	Efectores	Volante, acelerador, frenos	Texto generado, botones de acción
Sensors	Sensores	Cámaras, LiDAR, GPS, radar	Input de texto, historial, metadata

Ejemplo de PEAS: Taxi autónomo

Componente	Descripción
P	Seguridad, tiempo de llegada, confort del pasajero
E	Carreteras, tráfico, clima, peatones
A	Volante, acelerador, freno, señales
S	Cámaras, LIDAR, GPS, sensores de velocidad